

Selección de materiales



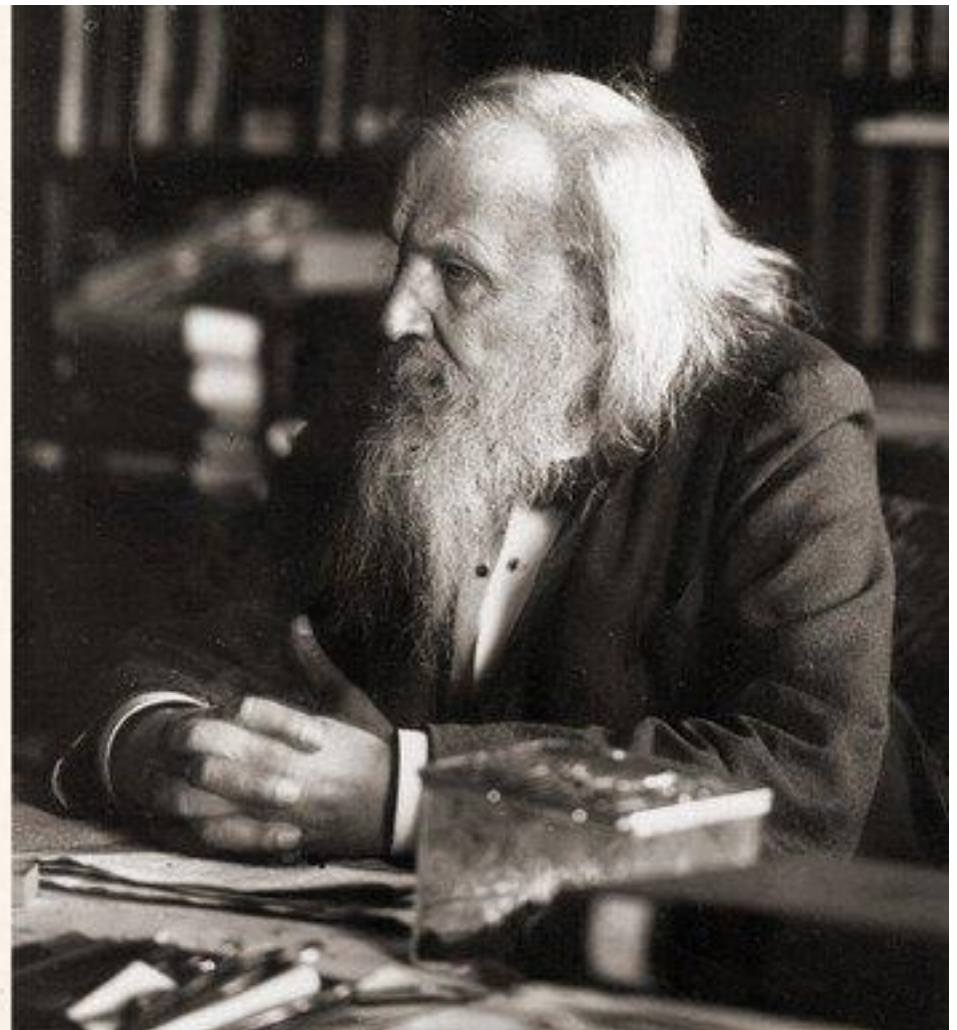
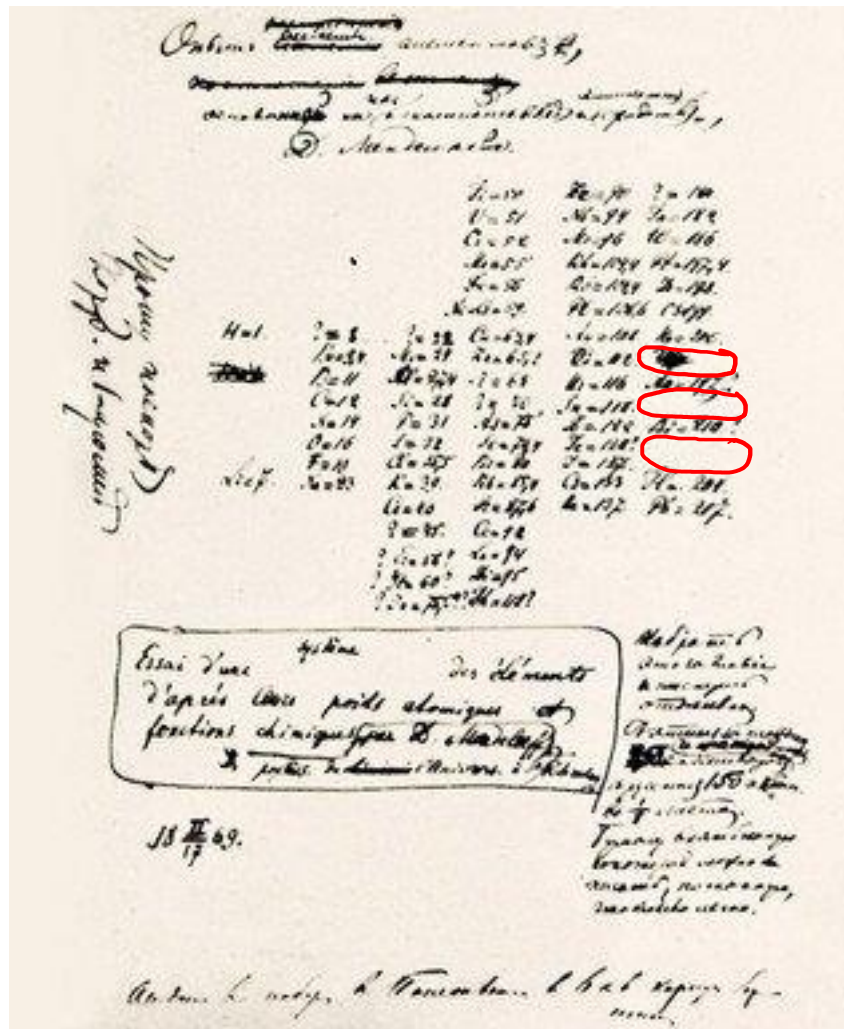
Ing. MsC. PhD. Oscar J Suarez

4 sesión. Sesión Criterios de selección

- Disponibilidad y costo
- Método de producción o fabricación
- Resistencia química
- Propiedades mecánicas
- Otras propiedades: térmicas, ópticas, magnéticas, eléctricas.....
- Cartas de propiedades



Naciones unidas declara el 2019 como año internacional de la tabla periódica



Cuantos elementos de la TP hay en un celular??



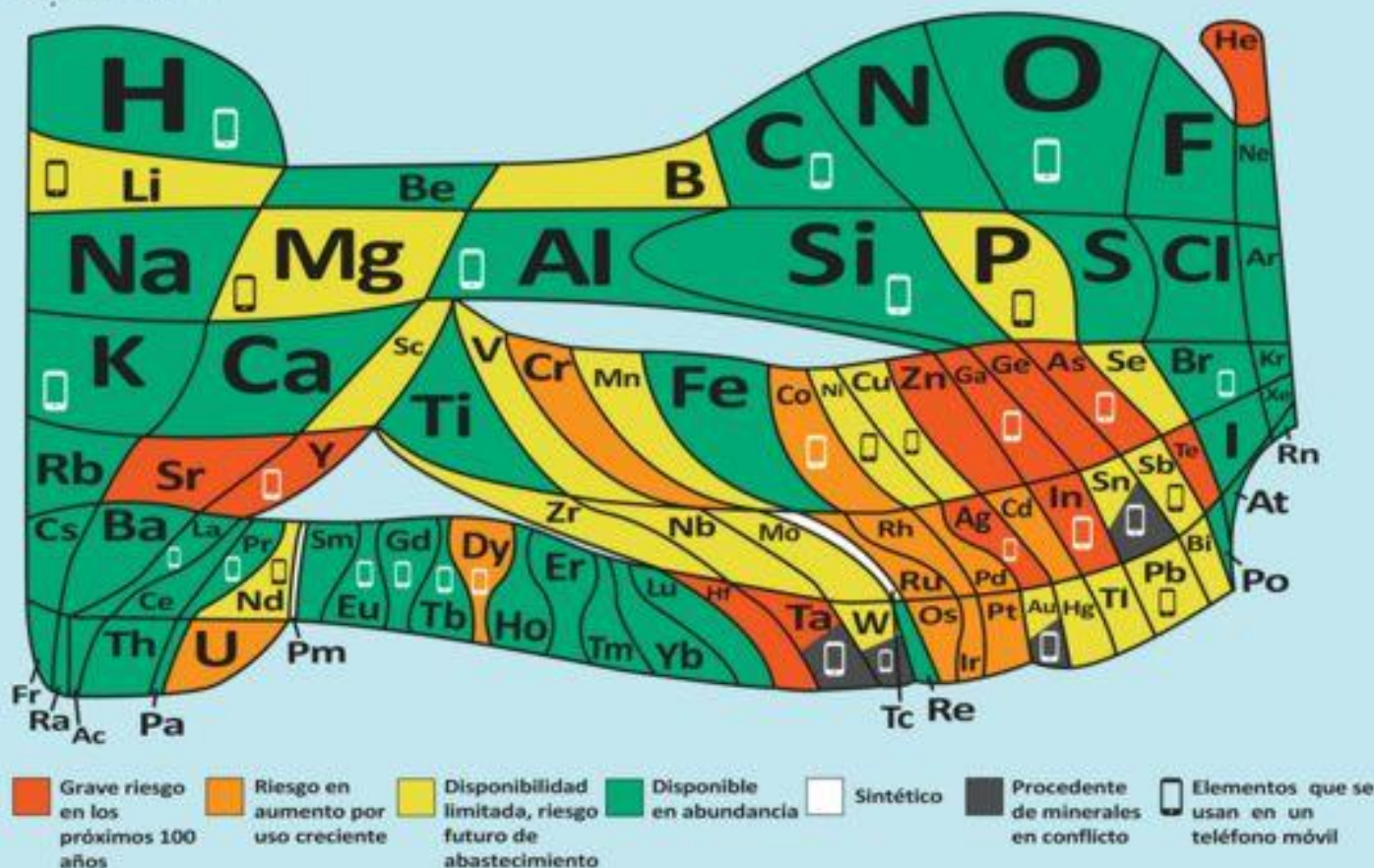


United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



2019
International Year
of the Periodic Table
of Chemical Elements

Los 90 elementos químicos naturales que componen todo *¿Cuánto queda? ¿Es suficiente?*



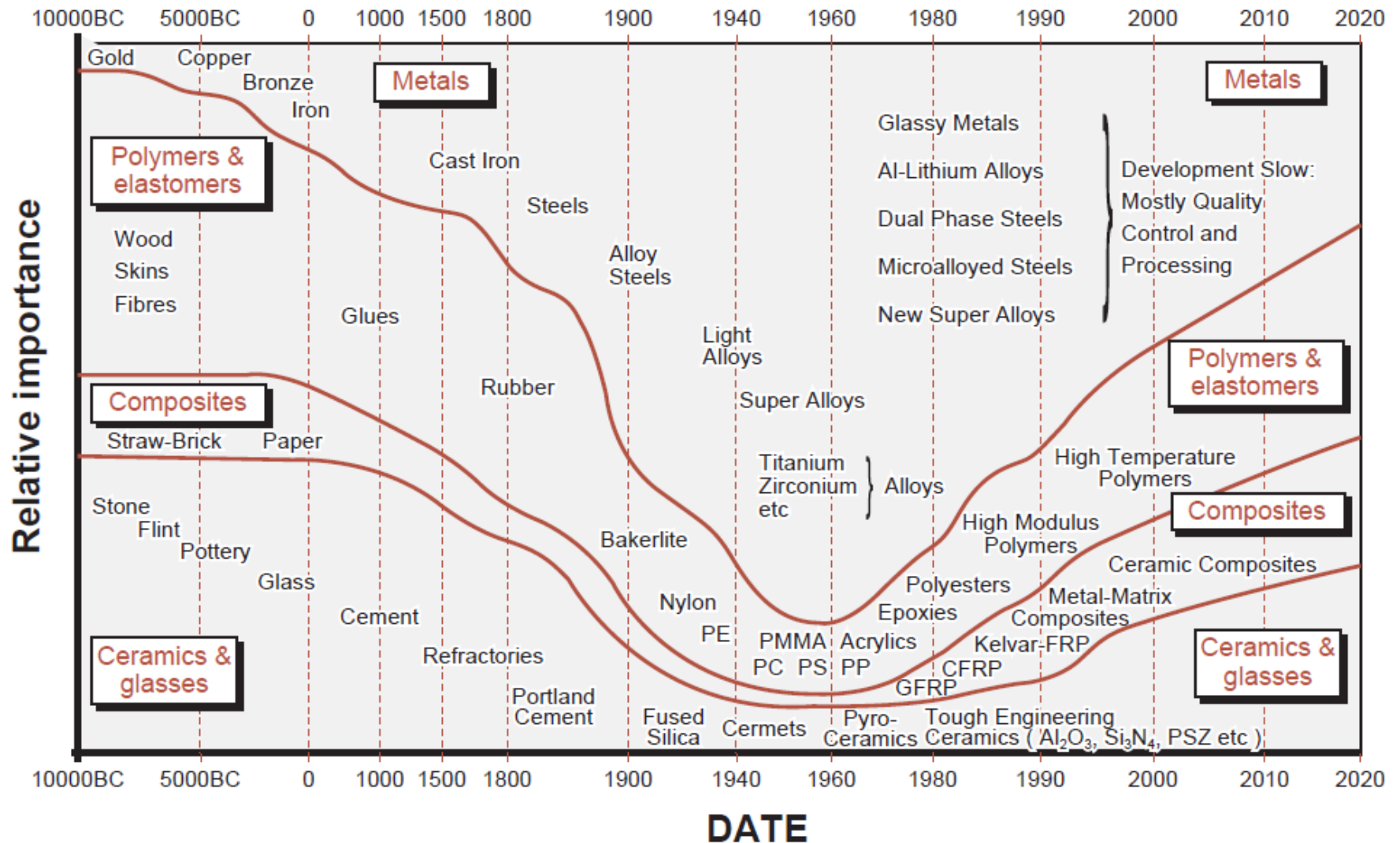
Lea más y juegue con el videojuego <http://bit.ly/euchems-pt>



Este trabajo está bajo la licencia de Creative Commons Attribution-NoDerivs CC-BY-ND

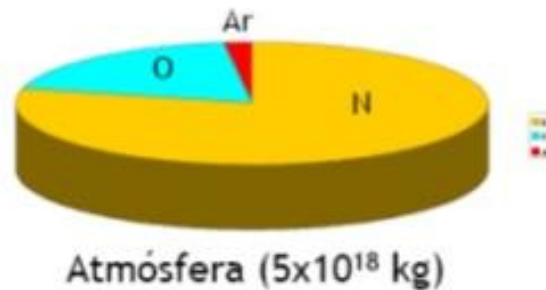
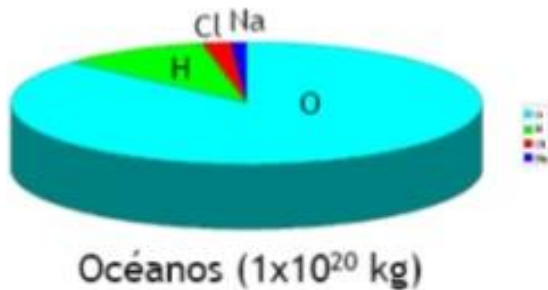
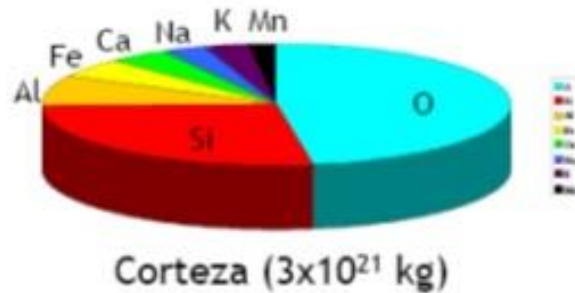
EuChemS
European Chemical Society

6 sesión-Disponibilidad y costo



Disponibilidad y costo

De los 83 elementos que se encuentran en la naturaleza, 12 de ellos constituyen el 99,7% del peso de la corteza terrestre. En orden decreciente de abundancia natural son, **oxígeno (O)**, **silicio (Si)**, **aluminio (Al)**, **hierro (Fe)**, **calcio (Ca)**, **magnesio (Mg)**, **sodio (Na)**, **potasio (K)**, **titanio (Ti)**, **hidrógeno (H)**, **fósforo (P)** y **manganeso (Mn)**.



Costo y procesamiento

- Hierro (#4) y broncees ($\neq 10$) (3000 AC)
- Aluminio (#3) (1890)
- Titanio (#9) (1937)

Titanio ferrocarbonado: $2 \text{ FeTiO}_3 + 7 \text{ Cl}_2 + 6 \text{ C} \rightarrow 2 \text{ TiCl}_4 + 2 \text{ FeCl}_3 + 6 \text{ CO}$ (900 °C / 1170 K)

Manganotitanio: $\text{TiCl}_4 + 2 \text{ Mg} \rightarrow 2 \text{ MgCl}_2 + \text{Ti}$ (1100 °C / 1370 K)



Costo y mercado



Register



Login

TRADING

METALS

MARKET DATA

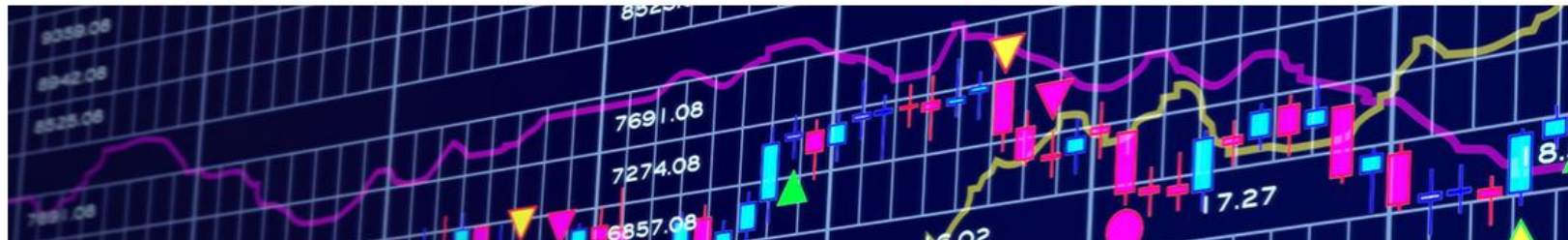
LME CLEAR

NEWS

EDUCATION & EVENTS

ABOUT

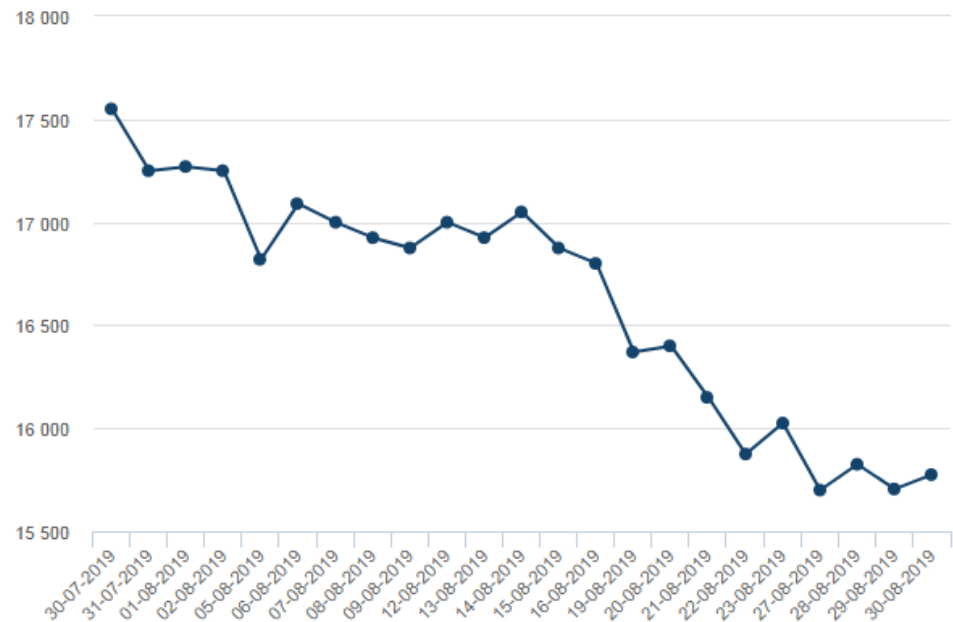
中文



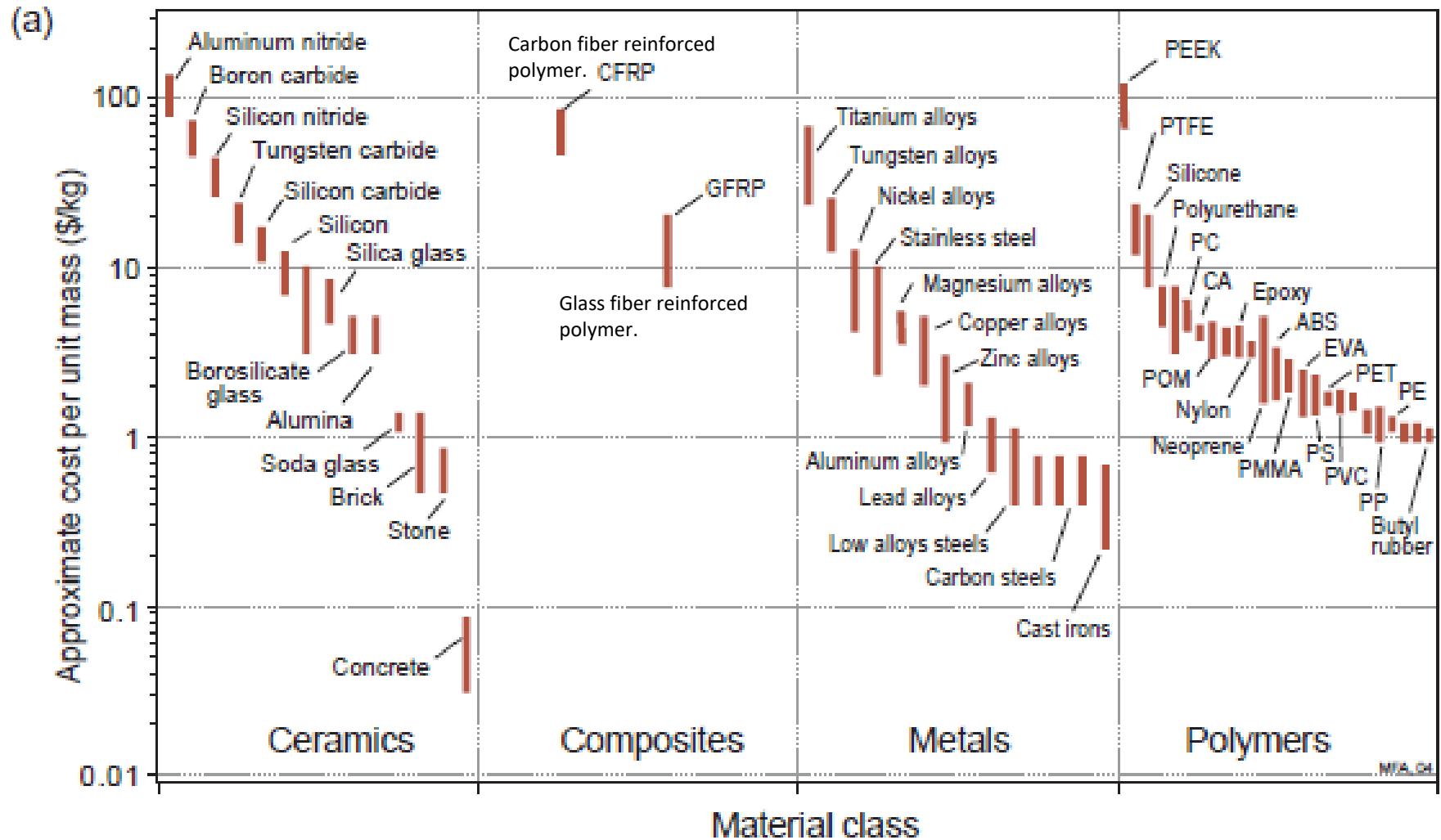
LME TIN HISTORICAL PRICE GRAPH

APRIL MONTHLY AVERAGE

The Daily Prices and Monthly Averages for April 2019 are available for download.



Tablas de costos normalizadas



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES



Atributo o cualidad: Las propiedades de los materiales determinaran el éxito del uso del material en una determinada aplicación.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Table 3.1 Basic design-limiting material properties and their usual SI units*

Class	Property	Symbol and units	
General	Density	ρ	(kg/m ³ or Mg/m ³)
	Price	C_m	(\$/kg)
Thermal	Melting point	T_m	(C or K)
	Glass temperature	T_g	(C or K)
	Maximum service temperature	T_{max}	(C or K)
	Minimum service temperature	T_{max}	(C or K)
	Thermal conductivity	λ	(W/m.K)
	Specific heat	C_p	(J/kg.K)
	Thermal expansion coefficient	α	(K ⁻¹)
	Thermal shock resistance	ΔT_s	(C or K)
Electrical	Electrical resistivity	ρ_e	(Ω .m or $\mu\Omega$.cm)
	Dielectric constant	ϵ_d	(-)
	Breakdown potential	V_b	(10 ⁶ V/m)
	Power factor	P	(-)

Optical	Optical, transparent, translucent, opaque	Yes/No	
	Refractive index	n	(-)
Eco-properties	Energy/kg to extract material	E_f	(MJ/kg)
	CO ₂ /kg to extract material	CO ₂	(kg/kg)
Environmental resistance	Oxidation rates	Very low, low, average, high, very high	
	Corrosion rates		
	Wear rate constant	K_A	MPa ⁻¹

Fuentes:

Libros de texto, artículos en revistas, fichas técnicas, manuales, HandBooks.

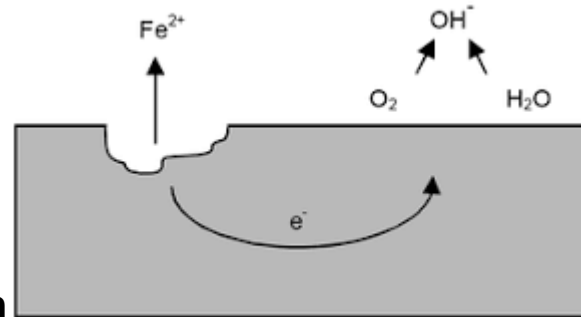
<http://www.matweb.com/>

. Resistencia ambiental-Degradación de materiales

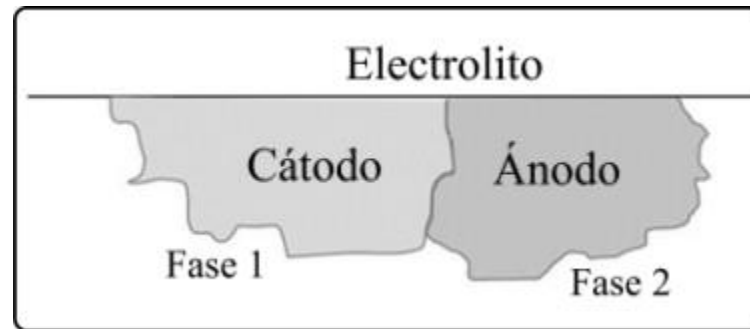
- Condiciones ambientales :
 - Corrosión (degradación química y electroquímica)
 - Disolución (degradación fisicoquímica)
 - Radiación (degradación térmica-química)



- Corrosión: degradación de los metales, tendencia a formar compuestos de mínima energía libre.



Reacciones de oxido-reducción



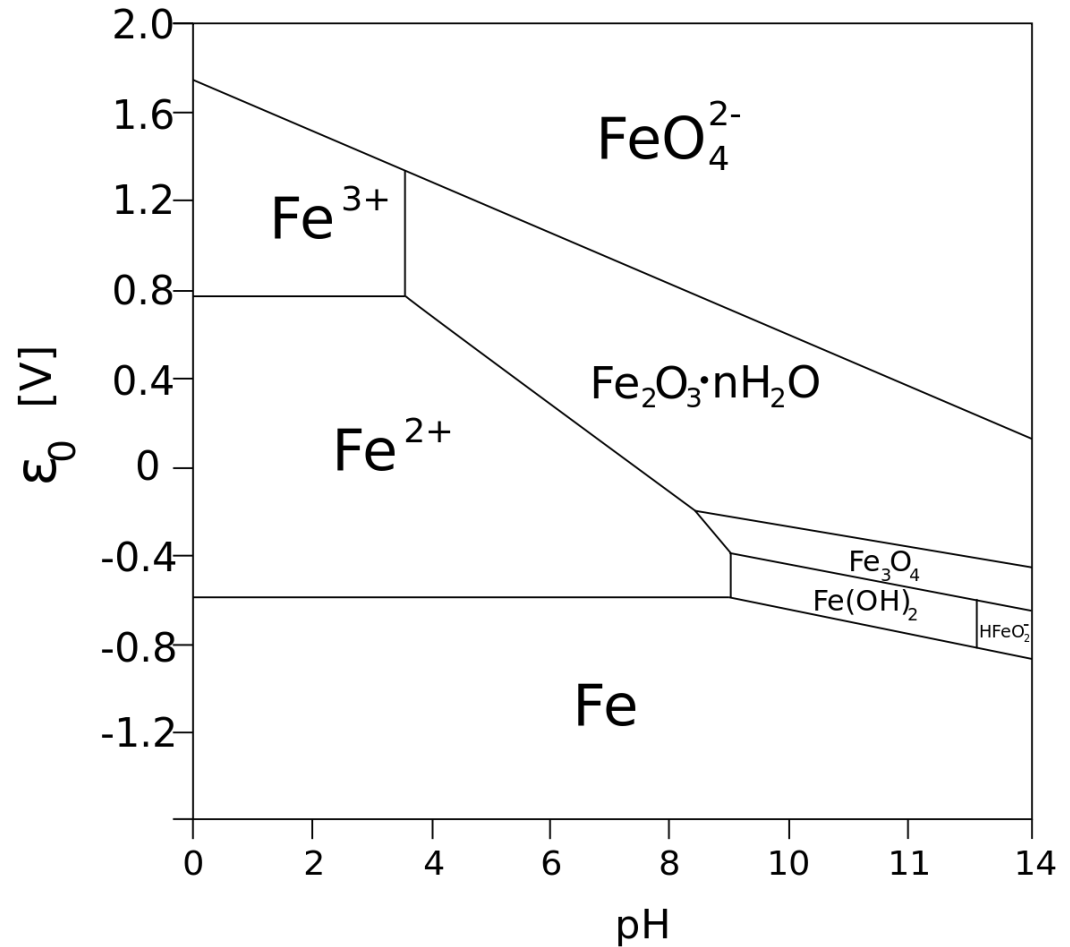
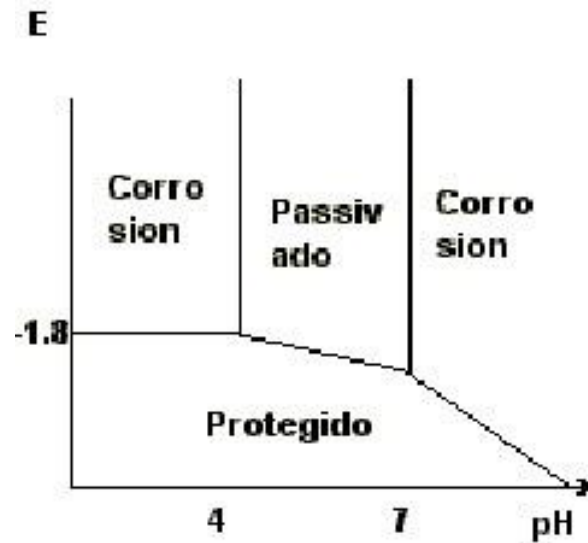
- Potencial electroquímico: $\Delta G = -nFE$

Corrosión-información química

Potenciales de reducción estándar

Semirreacción de reducción	ϵ^0 (V)	Semirreacción de reducción	ϵ^0 (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Li}$	-3,05	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	+0,34
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Ca}$	-2,87	$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$	+0,54
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$	-2,71	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$	+0,77
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	-0,83	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$	+0,80
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$	-0,76	$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Br}^-$	+1,06
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$	-0,44	$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$	+1,36
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Pb}$	-0,13	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	0,00	$\text{F}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{F}^-$	+1,36

ESTABILIDAD TERMODINAMICA DE METALES Y OXIDOS- DIAGRAMAS DE FASE (DIAGRAMAS DE POURBAIX)

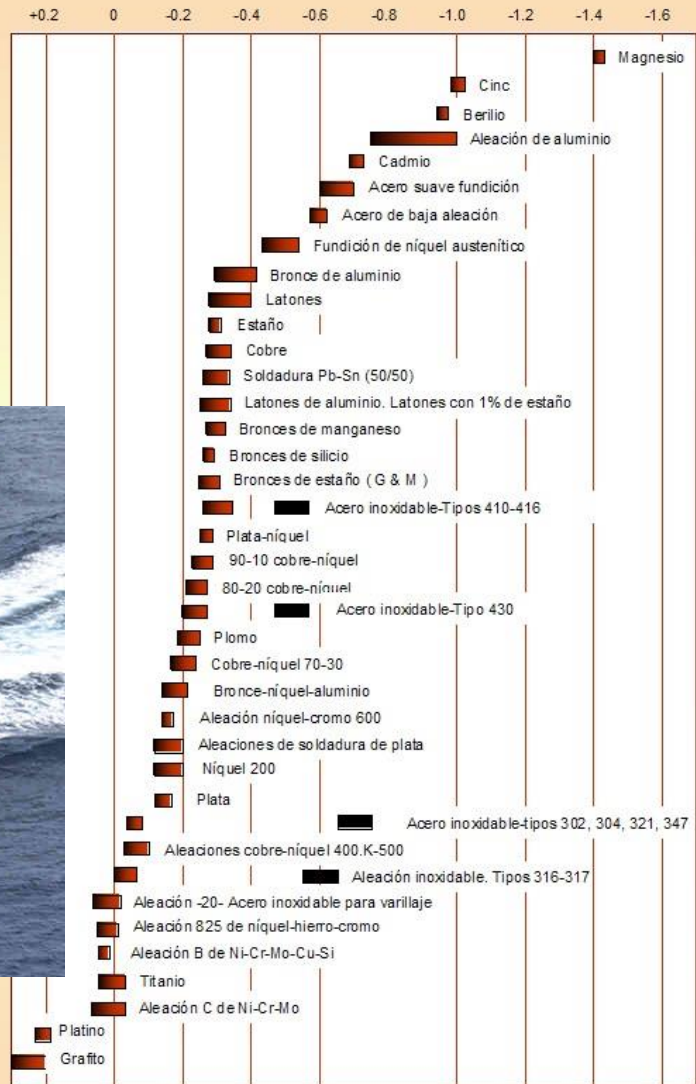


- Serie galvánica en agua de mar- (empírica)



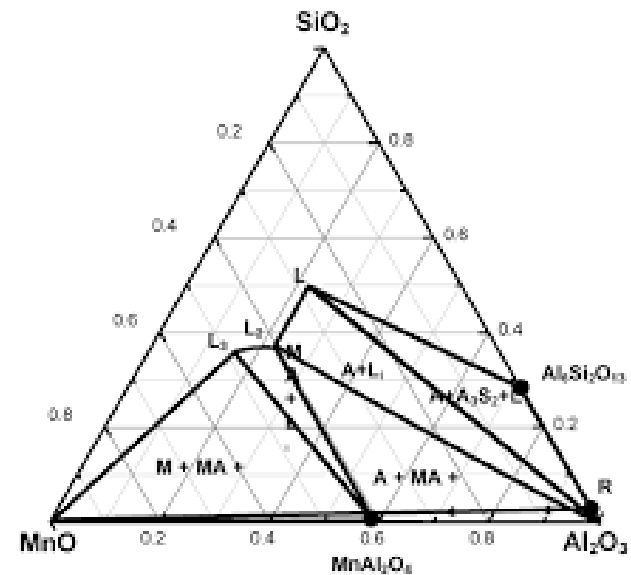
POTENCIALES DE CORROSION EN CONDICIONES DE OLEAJE MARINO (2,4 A 4 m/s) EN EL RANGO DE TEMP. DE 10° a 27°C

VOLTIOS ELECTRODO DE REFERENCIA SEMIPILA DE CALOMELANOS SATURADO



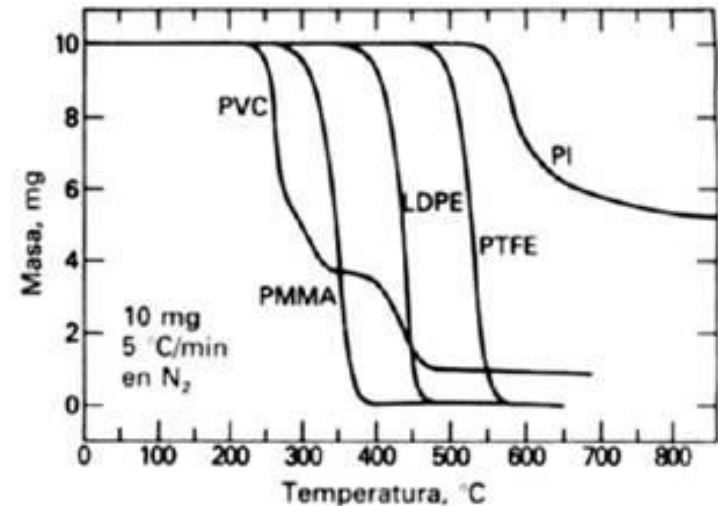
Las aleaciones se listan en el orden que las potenciales muestran en oleaje marino. Ciertas aleaciones señaladas con el símbolo ■ indican agua pobremente aireada o con baja velocidad y las áreas protegidas pueden llegar a ser activas y originar un potencial próximo a los -0.5 voltios.

- Disolución de refractarios

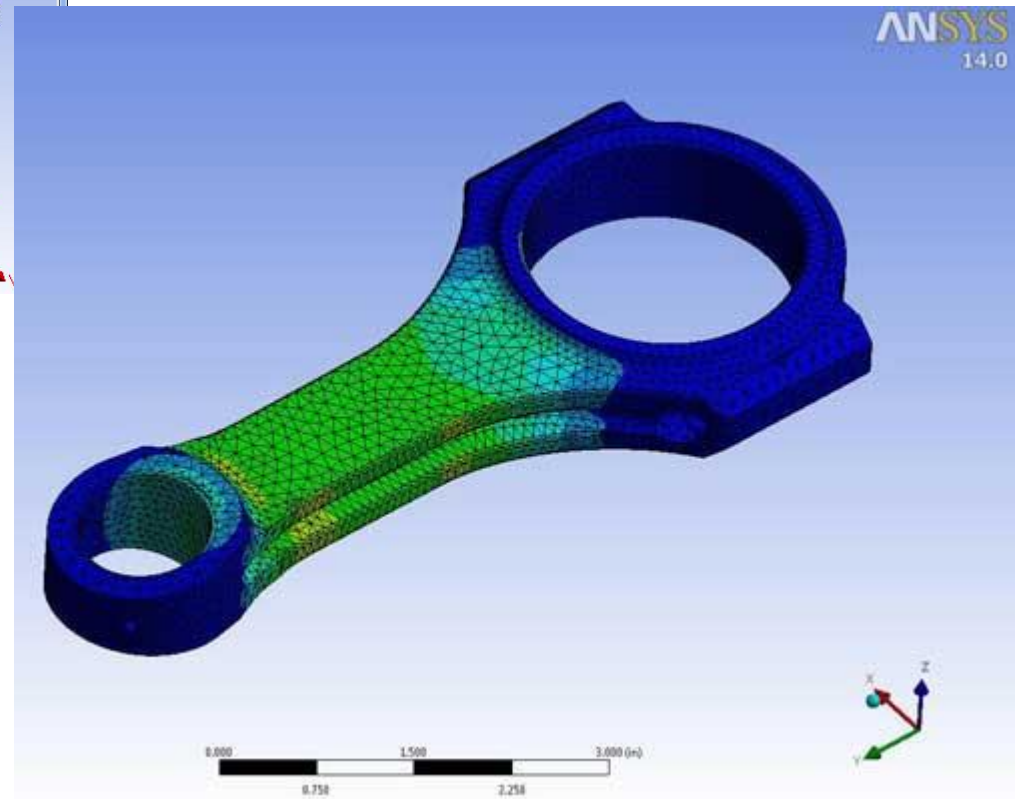
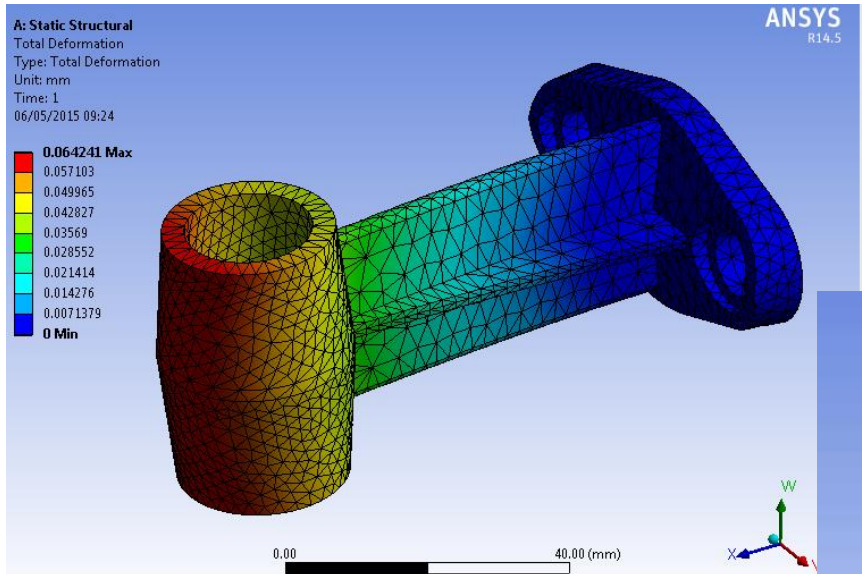


- Degradación de polímeros (mecanismos de degradación).

- Solvolisis (hidrolisis)
- Por microorganismos
- Por radicales libres
- Por uV



6 sesión PROPIEDADES MECANICAS



IMPORTANCIA TECNOLÓGICA



Figure 6.1 Aircraft, such as the one shown here, makes use of aluminum alloys and carbon-fiber-reinforced composites. (Courtesy of Getty Images.)



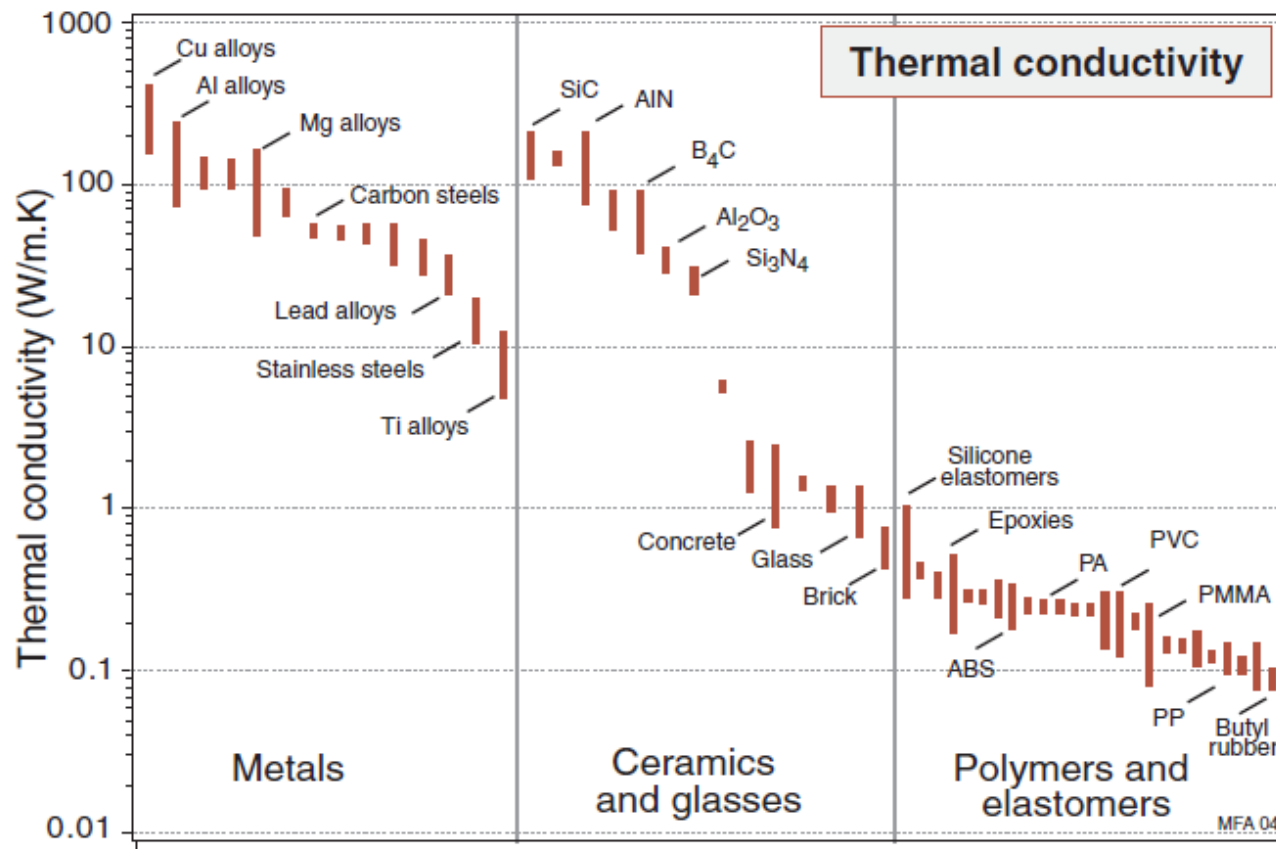
Figure 6.2 The materials used in sports equipment must be lightweight, stiff, tough, and impact resistant. (Courtesy of Getty Images.)

PROPIEDADES MECANICAS

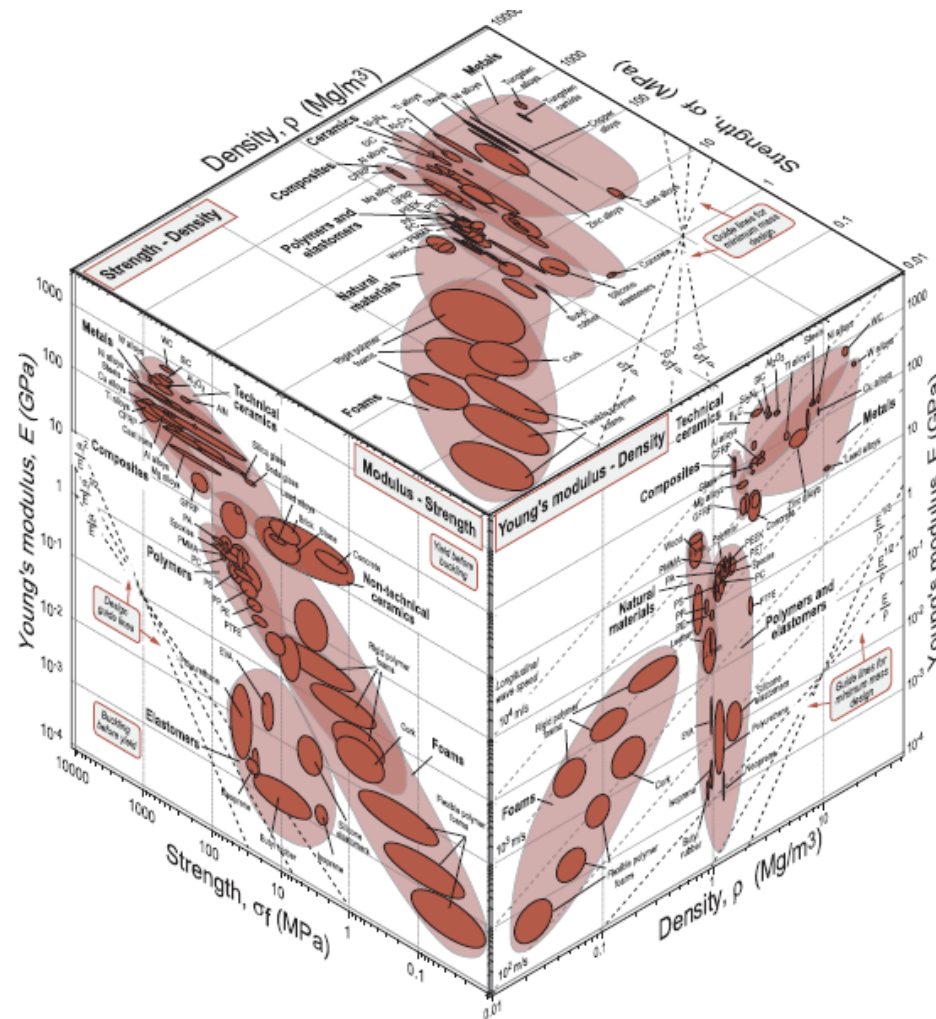
Mechanical	Elastic moduli (Young's, shear, bulk)	E, G, K	(GPa)
	Yield strength	σ_y	(MPa)
	Ultimate strength	σ_u	(MPa)
	Compressive strength	σ_c	(MPa)
	Failure strength	σ_f	(MPa)
	Hardness	H	(Vickers)
	Elongation	ε	(-)
	Fatigue endurance limit	σ_e	(MPa)
	Fracture toughness	K_{IC}	(MPa.m ^{1/2})
	Toughness	G_{IC}	(kJ/m ²)
	Loss coefficient (damping capacity)	η	(-)

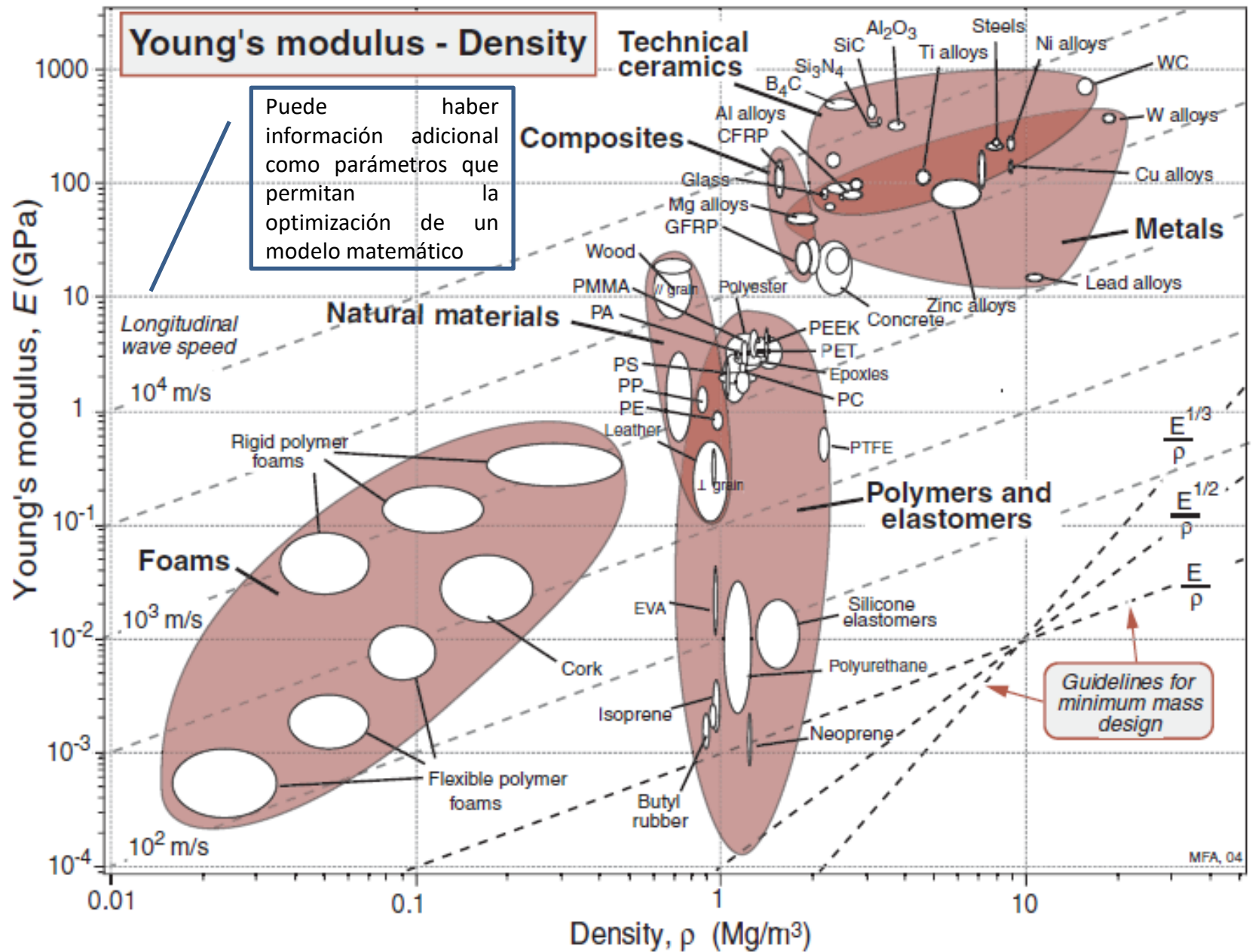
- **CARTAS DE SELECCIÓN DE PROPIEDADES**

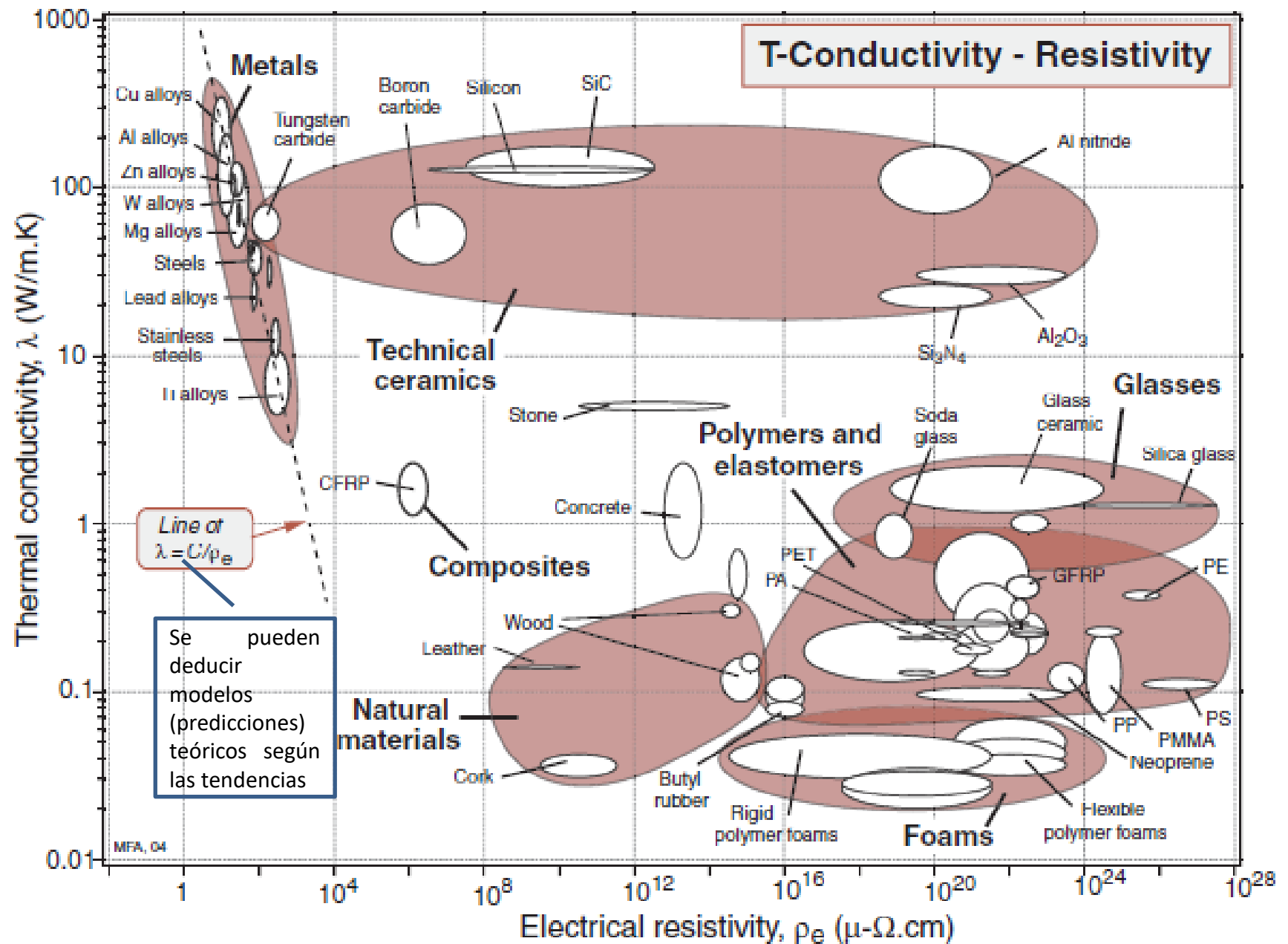
- Las propiedades del material limitan su rendimiento. Es necesario una forma de inspeccionarlos para tener una idea de los valores que pueden tener las propiedades limitantes del diseño.
- Cada propiedad se puede mostrar mediante una lista o un gráfico de barras.

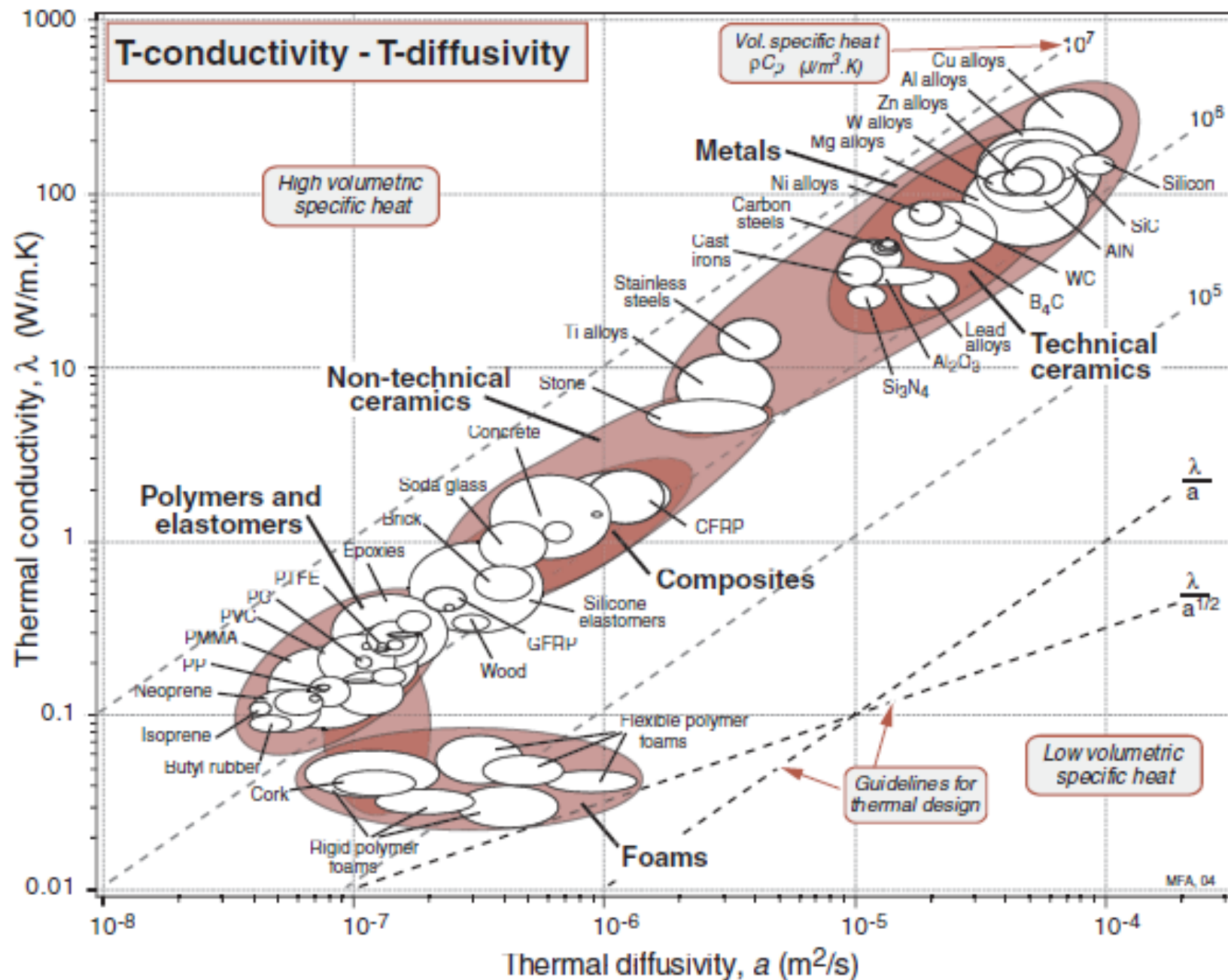


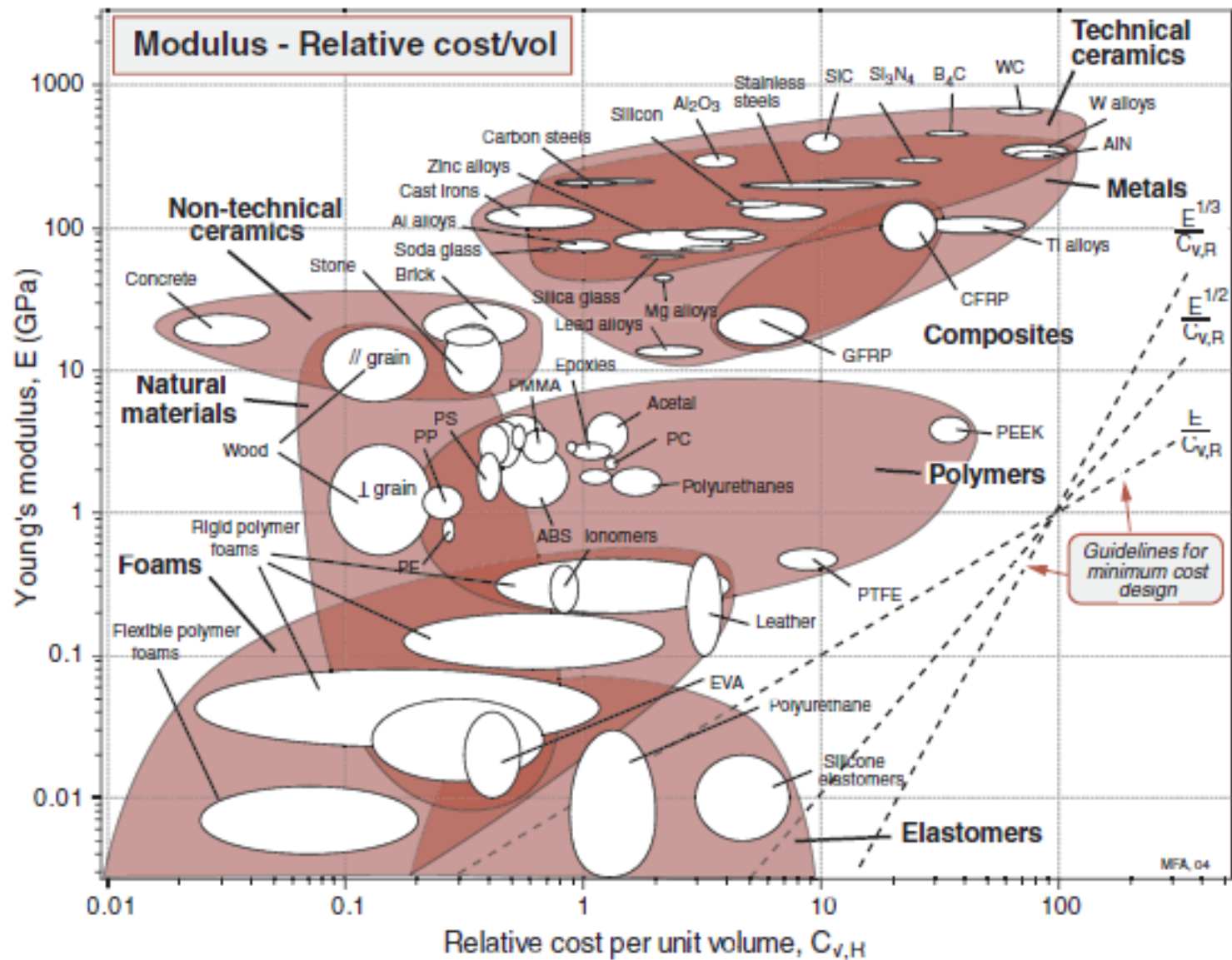
- Normalmente el rendimiento de un componente no depende de una sola propiedad.
- Esto sugiere la idea de graficar una propiedad contra otra y mapear los campos en el espacio de cada propiedad ocupado por cada clase de material y en subcampos ubicar los materiales individuales.











- 1.8** Young's modulus, E , plotted against relative cost per unit volume, $C_{v,R}$. The design guidelines help selection to maximize stiffness per unit cost.

8 sesión-actividad



$$v = \left(\frac{E}{\rho} \right)^{1/2}$$

$$\log E = \log \rho + 2 \log v$$

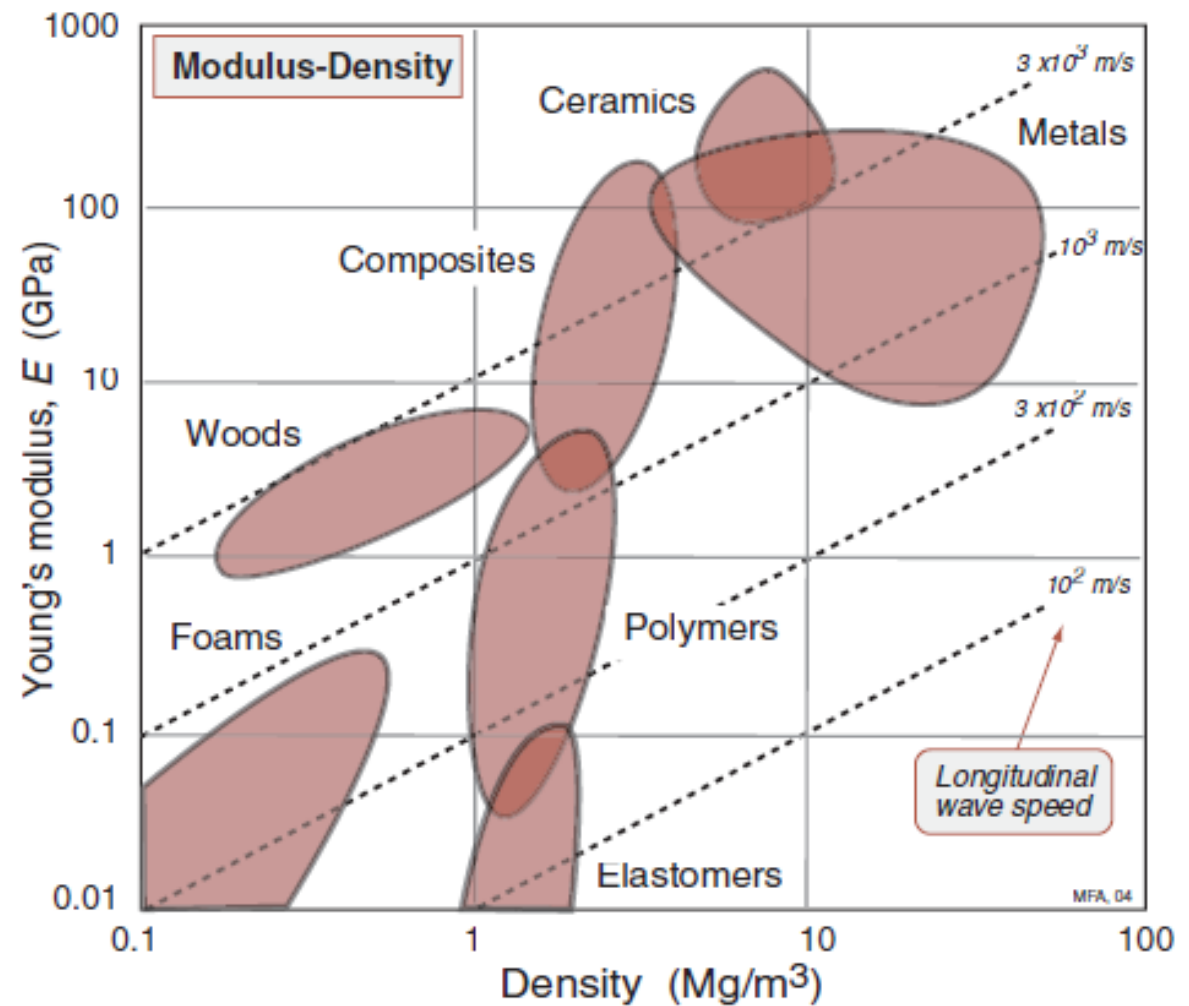


Figure 4.2 The idea of a materials property chart: Young's modulus, E , is plotted against the density, ρ , on log scales. Each class of material occupies a characteristic part of the chart. The log scales allow the longitudinal elastic wave speed $v = (E/\rho)^{1/2}$ to be plotted as a set of parallel contours.

Densidad depende de:
 Peso (1-230)
 Tamaño (2-3A)
 Empaquetamiento (0,3-0,8)

Modulo depende de:
 Tamaño (2-3A)
 Rigidez del enlace

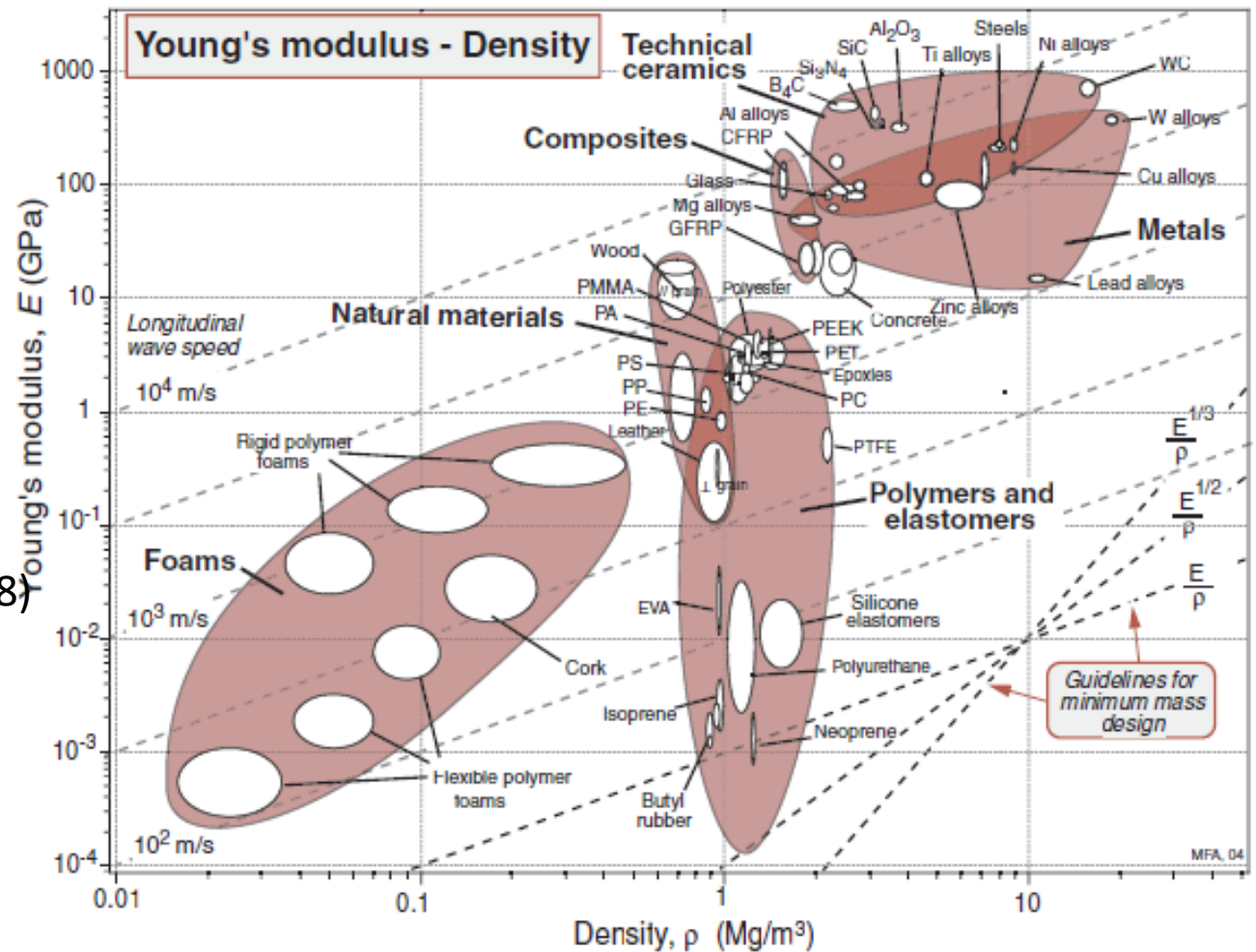


figure 4.3 Young's modulus, E , plotted against density, ρ . The heavy envelopes enclose data for a given class of material. The diagonal contours show the longitudinal wave velocity. The guidelines of constant E/ρ , $E^{1/2}/\rho$ and $E^{1/3}/\rho$ allow selection of materials for minimum weight, deflection-limited, design.

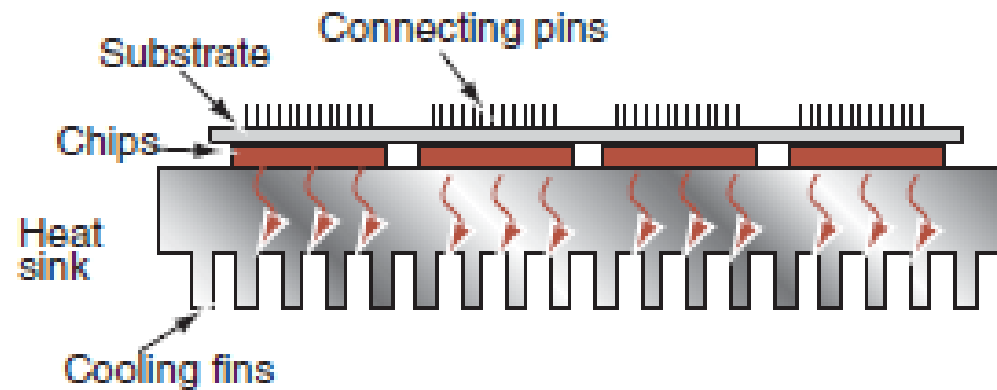
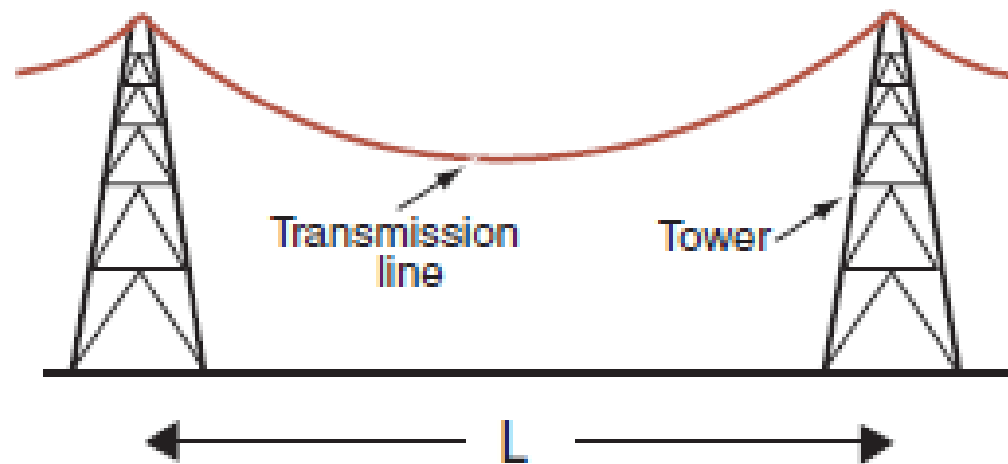


Table 5.2 Function, constraints, objective, and free variables for the heat sink

Function	Heat sink
Constraints	• Material must be “good insulator”, or $\rho_e > 10^{19} \mu\Omega \cdot \text{cm}$ • All dimensions are specified
Objective	Maximize thermal conductivity, λ
Free variables	Choice of material



Function

Long span transmission line

Constraints

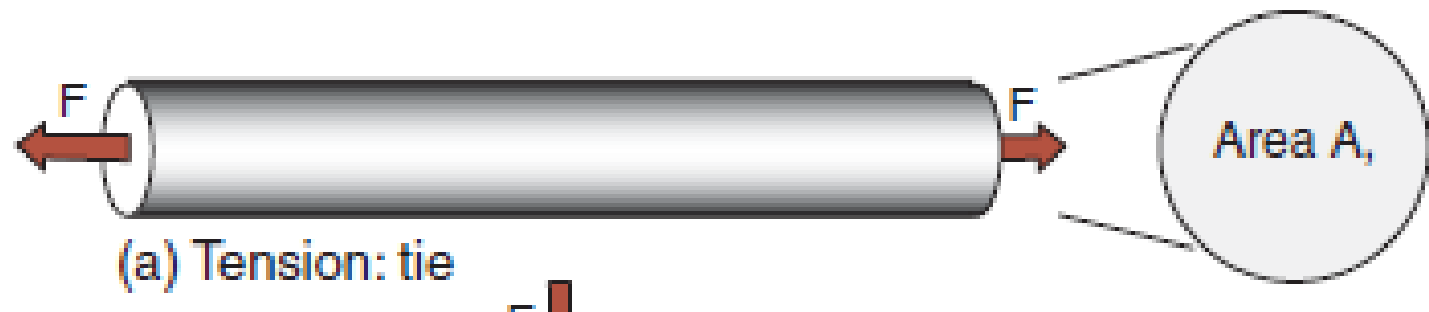
- Span L is specified
- Material must be strength $\sigma_f > 80 \text{ MPa}$

Objective

Minimize electrical resistivity ρ_e

Free variables

Choice of material



Function	Tie rod
Constraints	• Length L is specified • Tie must support axial tensile load F without failing
Objective	Minimize the mass m of the tie
Free variables	• Cross-section area, A • Choice of material

$$E > 10 \text{ GPa and } \rho < 3 \text{ Mg/m}^3,$$

